

Algoritmi avansați

C13, 14 - Elemente de programare liniară

Mihai-Sorin Stupariu

Sem. al II-lea, 2025-2026

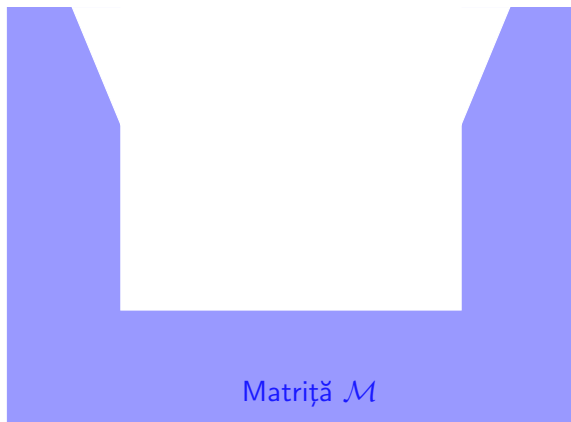
Motivație: turnarea pieselor în matrițe

Intersecții de semiplane - abordare cantitativă

Dualitate

Intersecții de semiplane - abordare calitativă. Programare liniară

Turnarea pieselor în matrițe



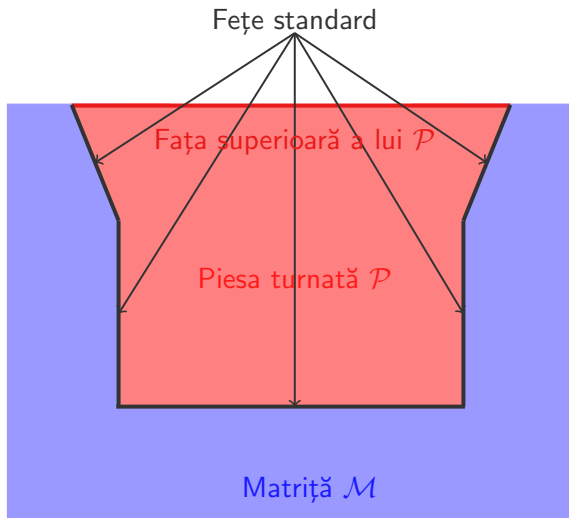
Turnarea pieselor în matrițe



Turnarea pieselor în matrițe



Turnarea pieselor în matrițe



Problematizare

- ▶ Turnarea pieselor în matrițe și extragerea lor fără distrugerea matriței.

Problematizare

- ▶ Turnarea pieselor în matrițe și extragerea lor fără distrugerea matriței.
- ▶ Neajunsuri: unele obiecte pot rămâne blocate; există obiecte pentru care nu există o matriță adecvată.

Problematizare

- ▶ Turnarea pieselor în matrițe și extragerea lor fără distrugerea matriței.
- ▶ Neajunsuri: unele obiecte pot rămâne blocate; există obiecte pentru care nu există o matriță adecvată.



Problematizare

- ▶ Turnarea pieselor în matrițe și extragerea lor fără distrugerea matriței.
- ▶ Neajunsuri: unele obiecte pot rămâne blocate; există obiecte pentru care nu există o matriță adecvată.



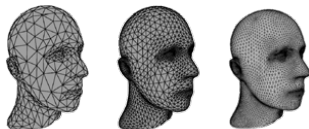
- ▶ **Problema studiată.** Dat un obiect, există o matriță din care să poată fi extras (și dacă da, cu un algoritm eficient?)

Problematizare

- ▶ Turnarea pieselor în matrițe și extragerea lor fără distrugerea matriței.
- ▶ Neajunsuri: unele obiecte pot rămâne blocate; există obiecte pentru care nu există o matriță adecvată.



- ▶ **Problema studiată.** Dat un obiect, există o matriță din care să poată fi extras (și dacă da, cu un algoritm eficient?)



Sursa: <https://www.graphics.rwth-aachen.de/publication/03149/>

Convenții

- ▶ Obiectele: **poliedrale**. Matrițele: formate dintr-o singură piesă; fiecărui obiect $\mathcal{P}$ îi este asociată o matriță $\mathcal{M}_{\mathcal{P}}$
- ▶ Obiectul: extras printr-o singură translație (sau o succesiune de translații)
- ▶ **Alegerea orientării**: diverse orientări ale obiectului pot genera diverse matrițe, astfel încât doar în unele configurații este posibilă extragerea obiectului

Convenții

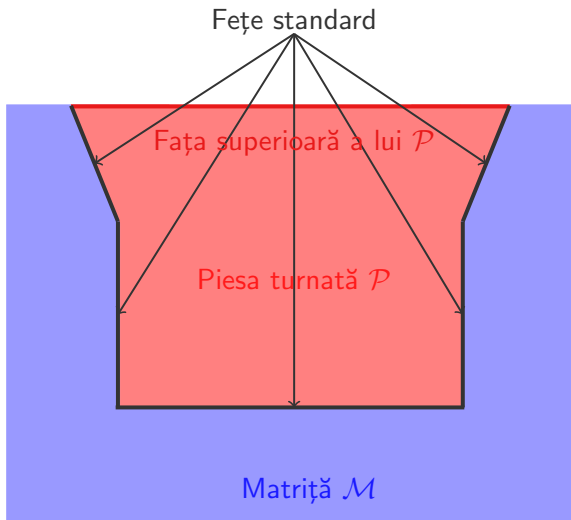
- ▶ Obiectele: **poliedrale**. Matrițele: formate dintr-o singură piesă; fiecărui obiect $\mathcal{P}$ îi este asociată o matriță $\mathcal{M}_{\mathcal{P}}$
- ▶ Obiectul: extras printr-o singură translație (sau o succesiune de translații)
- ▶ **Alegerea orientării**: diverse orientări ale obiectului pot genera diverse matrițe, astfel încât doar în unele configurații este posibilă extragerea obiectului



Terminologie și convenții (I)

Fața superioară: prin convenție, obiectele au (cel puțin) o față superioară (este orizontală, este singura care nu este adiacentă cu matrița).

Celelalte fețe: **standard**; orice față standard f a obiectului corespunde unei fețe standard $\hat{f}$ a matriței.



Terminologie și convenții (II)

Obiect care poate fi turnat

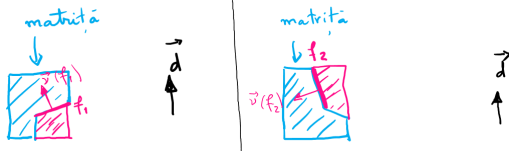
(*castable*): există o orientare pentru care acesta poate fi turnat și apoi extras printr-o translație (succesiune de translații): *direcție admisibilă*.

Convenții: Matrița este paralelipipedică și are o cavitate corespunzătoare obiectului; fața superioară a obiectului (și a matriței) este perpendiculară cu planul Oxy .

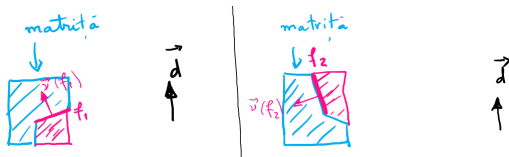


Obiectul din figură (în formă de T) poate fi turnat.

Descrierea proprietății de a putea extrage o piesă într-o direcție dată



Descrierea proprietății de a putea extrage o piesă într-o direcție dată



În figura din stânga fața $\hat{f}_1$ a matricei (corespunzătoare feței f_1 a piesei) blochează extragerea în direcția $\vec{d}$. Acest fapt este echivalent cu

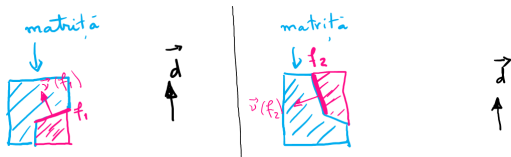
$$m(\angle(\vec{\nu}(f_1), \vec{d})) < 90^\circ \Leftrightarrow \cos(\angle(\vec{\nu}(f_1), \vec{d})) > 0.$$

În figura din dreapta fața $\hat{f}_2$ a matricei (corespunzătoare feței f_2 a piesei) nu blochează extragerea în direcția $\vec{d}$. Acest fapt este echivalent cu

$$m(\angle(\vec{\nu}(f_2), \vec{d})) \geq 90^\circ \Leftrightarrow \cos(\angle(\vec{\nu}(f_2), \vec{d})) \leq 0.$$

Am notat cu $\vec{\nu}(f_1)$, $\vec{\nu}(f_2)$ normalele exterioare la fețele f_1 , respectiv f_2 .

Descrierea proprietății de a putea extrage o piesă într-o direcție dată



În figura din stânga fața $\hat{f}_1$ a matricei (corespunzătoare feței f_1 a piesei) blochează extragerea în direcția $\vec{d}$. Acest fapt este echivalent cu

$$m(\angle(\vec{\nu}(f_1), \vec{d})) < 90^\circ \Leftrightarrow \cos(\angle(\vec{\nu}(f_1), \vec{d})) > 0.$$

În figura din dreapta fața $\hat{f}_2$ a matricei (corespunzătoare feței f_2 a piesei) nu blochează extragerea în direcția $\vec{d}$. Acest fapt este echivalent cu

$$m(\angle(\vec{\nu}(f_2), \vec{d})) \geq 90^\circ \Leftrightarrow \cos(\angle(\vec{\nu}(f_2), \vec{d})) \leq 0.$$

Am notat cu $\vec{\nu}(f_1)$, $\vec{\nu}(f_2)$ normalele exterioare la fețele f_1 , respectiv f_2 .

Condițiile referitoare la unghiuri indicate mai sus trebuie verificate pentru **toate** fețele!

Detaliiere (scriere în coordonate)

- ▶ Cum vrem să extragem obiectul din matriță “în sus”, putem presupune f.r.g. că $\vec{d} = (d_x, d_y, 1)$ (de ce?).

Detaliere (scriere în coordonate)

- ▶ Cum vrem să extragem obiectul din matriță “în sus”, putem presupune f.r.g. că $\vec{d} = (d_x, d_y, 1)$ (de ce?).
- ▶ Fie f o față a obiectului, $\vec{\nu}(f) = (\nu_x, \nu_y, \nu_z)$. Faptul că fața corespunzătoare $\hat{f}$ a matriței **nu** blochează extragerea în direcția $\vec{d}$ revine la

$$\langle \vec{\nu}(f), \vec{d} \rangle \leq 0 \Leftrightarrow$$

$$\nu_x \cdot d_x + \nu_y \cdot d_y + \nu_z \leq 0. \quad (1)$$

Detaliiere (scriere în coordonate)

- ▶ Cum vrem să extragem obiectul din matriță “în sus”, putem presupune f.r.g. că $\vec{d} = (d_x, d_y, 1)$ (de ce?).
- ▶ Fie f o față a obiectului, $\vec{\nu}(f) = (\nu_x, \nu_y, \nu_z)$. Faptul că fața corespunzătoare $\hat{f}$ a matriței **nu** blochează extragerea în direcția $\vec{d}$ revine la

$$\langle \vec{\nu}(f), \vec{d} \rangle \leq 0 \Leftrightarrow$$

$$\nu_x \cdot d_x + \nu_y \cdot d_y + \nu_z \leq 0. \quad (1)$$

- ▶ Fixată o față f (informația relevantă fiind ν_x, ν_y, ν_z) căutăm $\vec{d} = (d_x, d_y)$ astfel încât să fie verificată relația (1). Aceasta este o inegalitate care descrie un hiperplan.

Detaliere (scriere în coordonate)

- ▶ Cum vrem să extragem obiectul din matriță “în sus”, putem presupune f.r.g. că $\vec{d} = (d_x, d_y, 1)$ (de ce?).
- ▶ Fie f o față a obiectului, $\vec{\nu}(f) = (\nu_x, \nu_y, \nu_z)$. Faptul că fața corespunzătoare $\hat{f}$ a matriței **nu** blochează extragerea în direcția $\vec{d}$ revine la

$$\langle \vec{\nu}(f), \vec{d} \rangle \leq 0 \Leftrightarrow$$

$$\nu_x \cdot d_x + \nu_y \cdot d_y + \nu_z \leq 0. \quad (1)$$

- ▶ Fixată o față f (informația relevantă fiind ν_x, ν_y, ν_z) căutăm $\vec{d} = (d_x, d_y)$ astfel încât să fie verificată relația (1). Aceasta este o inegalitate care descrie un hiperplan.
- ▶ Condițiile indicate mai sus trebuie verificate pentru **toate** fețele!

Sinteză - fundamente geometrice

- ▶ **Context:** direcția de extragere $\vec{d}$ are componenta z pozitivă.
- ▶ **În general:** o față standard $\hat{f}$ a matriței (corespunzătoare unei fețe f a piesei) pentru care unghiul dintre normala exterioară $\vec{\nu}(f)$ la față f și $\vec{d}$ este mai mic de 90° împiedică translația în direcția $\vec{d}$.

Sinteză - fundamente geometrice

- ▶ **Context:** direcția de extragere $\vec{d}$ are componenta z pozitivă.
- ▶ **În general:** o față standard $\hat{f}$ a matriței (corespunzătoare unei fețe f a piesei) pentru care unghiul dintre normala exterioară $\vec{\nu}(f)$ la față f și $\vec{d}$ este mai mic de 90° împiedică translația în direcția $\vec{d}$.
- ▶ **Propoziție.** *Un poliedru $\mathcal{P}$ poate fi extras din matrița sa $\mathcal{M}_{\mathcal{P}}$ prin translație în direcția $\vec{d}$ dacă și numai dacă $\vec{d}$ face un unghi de cel puțin 90° cu normala exterioară a fiecărei fețe standard a lui $\mathcal{P}$.*
- ▶ **Reformulare.** Dat $\mathcal{P}$, trebuie găsită o direcție $\vec{d}$ astfel încât, pentru fiecare față standard f , unghiul dintre $\vec{d}$ și $\vec{\nu}(f)$ să fie cel puțin 90° .

Sinteză - fundamente geometrice

- ▶ **Context:** direcția de extragere $\vec{d}$ are componenta z pozitivă.
- ▶ **În general:** o față standard $\hat{f}$ a matriței (corespunzătoare unei fețe f a piesei) pentru care unghiul dintre normala exterioară $\vec{\nu}(f)$ la față f și $\vec{d}$ este mai mic de 90° împiedică translația în direcția $\vec{d}$.
- ▶ **Propoziție.** *Un poliedru $\mathcal{P}$ poate fi extras din matrița sa $\mathcal{M}_{\mathcal{P}}$ prin translație în direcția $\vec{d}$ dacă și numai dacă $\vec{d}$ face un unghi de cel puțin 90° cu normala exterioară a fiecărei fețe standard a lui $\mathcal{P}$.*
- ▶ **Reformulare.** Dat $\mathcal{P}$, trebuie găsită o direcție $\vec{d}$ astfel încât, pentru fiecare față standard f , unghiul dintre $\vec{d}$ și $\vec{\nu}(f)$ să fie cel puțin 90° .
- ▶ **Analitic - pentru o față:** fiecare față definește un semiplan, i.e. dată o față standard f a poliedrului / matriței, a găsi o direcție admisibilă revine la a rezolva o inecuație de tipul (1), care corespunde unui semiplan.

Sinteză - fundamente geometrice

- ▶ **Context:** direcția de extragere $\vec{d}$ are componenta z pozitivă.
- ▶ **În general:** o față standard $\hat{f}$ a matriței (corespunzătoare unei fețe f a piesei) pentru care unghiul dintre normala exterioară $\vec{\nu}(f)$ la față f și $\vec{d}$ este mai mic de 90° împiedică translația în direcția $\vec{d}$.
- ▶ **Propoziție.** *Un poliedru $\mathcal{P}$ poate fi extras din matrița sa $\mathcal{M}_{\mathcal{P}}$ prin translație în direcția $\vec{d}$ dacă și numai dacă $\vec{d}$ face un unghi de cel puțin 90° cu normala exterioară a fiecărei fețe standard a lui $\mathcal{P}$.*
- ▶ **Reformulare.** Dat $\mathcal{P}$, trebuie găsită o direcție $\vec{d}$ astfel încât, pentru fiecare față standard f , unghiul dintre $\vec{d}$ și $\vec{\nu}(f)$ să fie cel puțin 90° .
- ▶ **Analitic - pentru o față:** fiecare față definește un semiplan, i.e. dată o față standard f a poliedrului / matriței, a găsi o direcție admisibilă revine la a rezolva o inecuație de tipul (1), care corespunde unui semiplan.
- ▶ **Analitic - toate fețele:** Fie $\mathcal{P}$ un poliedru; fața superioară fixată, paralelă cu planul Oxy . Considerăm matrița asociată și toate fețele matriței (i.e. toate fețele standard ale poliedrului). A determina o direcție admisibilă revine la a determina o direcție care verifică toate inegalitățile de tip (1), deci un sistem de inecuații.

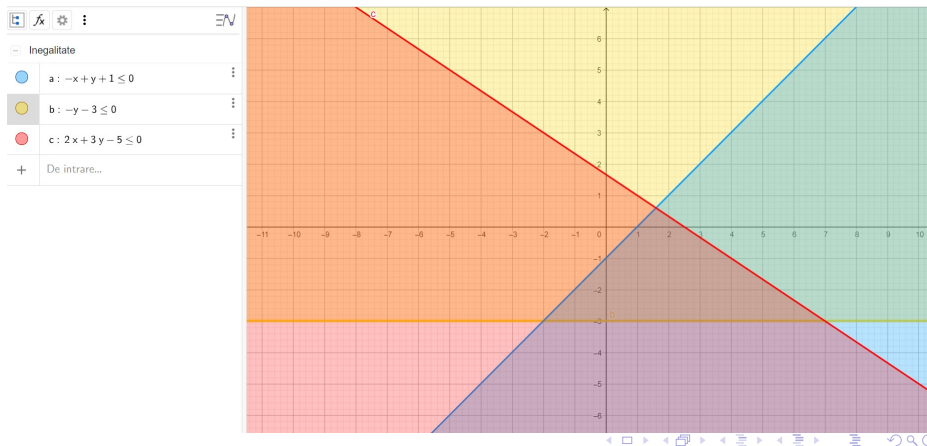
Sinteză - fundamente geometrice

- ▶ **Context:** direcția de extragere $\vec{d}$ are componenta z pozitivă.
- ▶ **În general:** o față standard $\hat{f}$ a matriței (corespunzătoare unei fețe f a piesei) pentru care unghiul dintre normala exterioară $\vec{\nu}(f)$ la față f și $\vec{d}$ este mai mic de 90° împiedică translația în direcția $\vec{d}$.
- ▶ **Propoziție.** *Un poliedru $\mathcal{P}$ poate fi extras din matrița sa $\mathcal{M}_{\mathcal{P}}$ prin translație în direcția $\vec{d}$ dacă și numai dacă $\vec{d}$ face un unghi de cel puțin 90° cu normala exterioară a fiecărei fețe standard a lui $\mathcal{P}$.*
- ▶ **Reformulare.** Dat $\mathcal{P}$, trebuie găsită o direcție $\vec{d}$ astfel încât, pentru fiecare față standard f , unghiul dintre $\vec{d}$ și $\vec{\nu}(f)$ să fie cel puțin 90° .
- ▶ **Analitic - pentru o față:** fiecare față definește un semiplan, i.e. dată o față standard f a poliedrului / matriței, a găsi o direcție admisibilă revine la a rezolva o inecuație de tipul (1), care corespunde unui semiplan.
- ▶ **Analitic - toate fețele:** Fie $\mathcal{P}$ un poliedru; fața superioară fixată, paralelă cu planul Oxy . Considerăm matrița asociată și toate fețele matriței (i.e. toate fețele standard ale poliedrului). A determina o direcție admisibilă revine la a determina o direcție care verifică toate inegalitățile de tip (1), deci un sistem de inecuații.
- ▶ **Concluzie:** Pentru a stabili dacă există o direcție admisibilă, trebuie stabilit dacă o intersecție de semiplane este nevidă.

Exemple

1. Intersecția semiplanelor

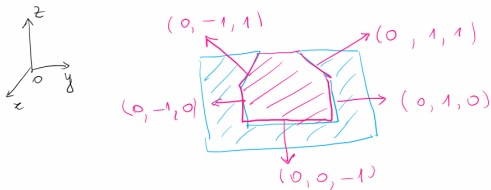
$$-x + y + 1 \leq 0; \quad -y - 3 \leq 0; \quad 2x + 3y - 5 \leq 0.$$



Exemple

2 (a). Normalele exterioare ale fețelor standard, parcurse în sens orar, sunt coliniare cu vectorii

$$(0, 1, 1), (0, 1, 0), (0, 0, -1), (0, -1, 0), (0, -1, 1).$$



$$(0, -1, 1) \leadsto 0 \cdot x + (-1) \cdot y + 1 \leq 0$$

$$(0, 1, 1) \leadsto 0 \cdot x + 1 \cdot y + 1 \leq 0$$

$$(0, 1, 0) \leadsto 0 \cdot x + 1 \cdot y + 0 \leq 0$$

$$(0, 0, -1) \leadsto 0 \cdot x + 0 \cdot y + (-1) \leq 0$$

$$(0, -1, 0) \leadsto 0 \cdot x + (-1) \cdot y + 0 \leq 0$$

sistem incompatibil,
obiectul nu poate
fi extras

$$y \geq 1$$

$$y \leq -1$$

$$y \leq 0$$

$$-1 \leq 0$$

$$y \geq 0$$

Intersecții de semiplane - probleme studiate, rezultate

► Probleme studiate:

Intersecții de semiplane - probleme studiate, rezultate

► Probleme studiate:

- (i) **Caracterizare explicită:** Să se determine care sunt elementele (vârfuri, muchii, etc.) care determină o intersecție de semiplane.

Intersecții de semiplane - probleme studiate, rezultate

► Probleme studiate:

- (i) **Caracterizare explicită:** Să se determine care sunt elementele (vârfuri, muchii, etc.) care determină o intersecție de semiplane.
- (ii) **Calitativ:** Să se stabilească dacă o intersecție de semiplane este nevidă.

Intersecții de semiplane - probleme studiate, rezultate

► Probleme studiate:

- (i) **Caracterizare explicită:** Să se determine care sunt elementele (vârfuri, muchii, etc.) care determină o intersecție de semiplane.
- (ii) **Calitativ:** Să se stabilească dacă o intersecție de semiplane este nevidă.

► Rezultate: (descrise în detaliu ulterior)

Intersecții de semiplane - probleme studiate, rezultate

► Probleme studiate:

- (i) **Caracterizare explicită:** Să se determine care sunt elementele (vârfuri, muchii, etc.) care determină o intersecție de semiplane.
- (ii) **Calitativ:** Să se stabilească dacă o intersecție de semiplane este nevidă.

► Rezultate: (descrise în detaliu ulterior)

- (i) *Intersecția unei mulțimi de n semiplane poate fi determinată cu complexitate-timp $O(n \log n)$ și folosind $O(n)$ memorie.*

Intersecții de semiplane - probleme studiate, rezultate

► Probleme studiate:

- (i) **Caracterizare explicită:** Să se determine care sunt elementele (vârfuri, muchii, etc.) care determină o intersecție de semiplane.
- (ii) **Calitativ:** Să se stabilească dacă o intersecție de semiplane este nevidă.

► Rezultate: (descrise în detaliu ulterior)

- (i) *Intersecția unei mulțimi de n semiplane poate fi determinată cu complexitate-timp $O(n \log n)$ și folosind $O(n)$ memorie.*
- (ii) *Se poate stabili cu complexitate-timp medie $O(n)$ dacă o intersecție de semiplane este nevidă.*
- (ii)' *Fie $\mathcal{P}$ un poliedru cu n fețe. Se poate decide dacă $\mathcal{P}$ reprezintă un obiect care poate fi turnat cu complexitate-timp medie $O(n^2)$ și folosind $O(n)$ spațiu. În caz afirmativ, o matriță și o direcție admisibilă în care poate fi extras $\mathcal{P}$ este determinată cu aceeași complexitate-timp.*

(i) Caracterizare explicită - Formularea problemei

- Fie $\mathcal{H} = \{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ o mulțime de semiplane din $\mathbb{R}^2$; semiplanul H_i dat de o relație de forma

$$a_i x + b_i y + c_i \leq 0$$

(i) Caracterizare explicită - Formularea problemei

- Fie $\mathcal{H} = \{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ o mulțime de semiplane din $\mathbb{R}^2$; semiplanul H_i dat de o relație de forma

$$a_i x + b_i y + c_i \leq 0$$

- Intersecția $H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_n$ este dată de un sistem de inecuații; este o mulțime poligonală convexă, mărginită de cel mult n muchii (poate fi vidă, mărginită, nemărginită,...). Se poate aplica un algoritm de complexitate $O(n \log(n))$ bazat pe paradigma *divide et impera* și pe algoritmul de suprapunere a straturilor tematice (cf. curs 12) pentru a determina această intersecție.

(i) Caracterizare explicită - Formularea problemei

- Fie $\mathcal{H} = \{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ o mulțime de semiplane din $\mathbb{R}^2$; semiplanul H_i dat de o relație de forma

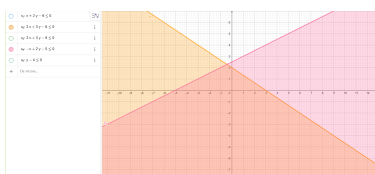
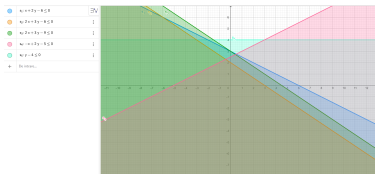
$$a_i x + b_i y + c_i \leq 0$$

- Intersecția $H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_n$ este dată de un sistem de inecuații; este o mulțime poligonală convexă, mărginită de cel mult n muchii (poate fi vidă, mărginită, nemărginită,...). Se poate aplica un algoritm de complexitate $O(n \log(n))$ bazat pe paradigma *divide et impera* și pe algoritmul de suprapunere a straturilor tematice (cf. curs 12) pentru a determina această intersecție.
- În cele ce urmează va fi prezentată o tehnică bazată pe o paradigmă complet diferită.

Semiplane - intersecții

Când determinăm o intersecție de n semiplane, nu sunt neapărat relevante toate semiplanele pentru determinarea intersecției acestora. Altfel spus, date n semiplane, ne interesează care sunt cele care contribuie **efectiv** la determinarea intersecției acestora?

În figura de mai jos ([sursa Geogebra](#)) sunt considerate cinci semiplane s_1, s_2, s_3, s_4, s_5 dintre care relevante pentru intersecție sunt doar s_2 și s_4 .



Dualitate – motivație intuitivă

- ▶ De câte informații (numerice) este nevoie pentru a indica **un punct în plan**?

Dualitate – motivație intuitivă

- ▶ De câte informații (numerice) este nevoie pentru a indica **un punct în plan**?
- ▶ 2

Dualitate – motivație intuitivă

- ▶ De câte informații (numerice) este nevoie pentru a indica **un punct în plan**?
- ▶ **2**
- ▶ De câte informații (numerice) este nevoie pentru a indica **o dreaptă neverticală în plan**?

Dualitate – motivație intuitivă

- ▶ De câte informații (numerice) este nevoie pentru a indica **un punct în plan**?
- ▶ 2
- ▶ De câte informații (numerice) este nevoie pentru a indica **o dreaptă neverticală în plan**?
- ▶ 2

Dualitate – motivație intuitivă

- ▶ De câte informații (numerice) este nevoie pentru a indica **un punct în plan**?
- ▶ 2
- ▶ De câte informații (numerice) este nevoie pentru a indica **o dreaptă neverticală în plan**?
- ▶ 2
- ▶ Există o modalitate naturală de a stabili o corespondență între puncte și drepte?

Dualitate – motivație intuitivă

- ▶ De câte informații (numerice) este nevoie pentru a indica **un punct în plan**?
- ▶ 2
- ▶ De câte informații (numerice) este nevoie pentru a indica **o dreaptă neverticală în plan**?
- ▶ 2
- ▶ Există o modalitate naturală de a stabili o corespondență între puncte și drepte?
- ▶ **DA: dualitate**

Dualitate – motivație intuitivă

- ▶ De câte informații (numerice) este nevoie pentru a indica **un punct în plan?**
- ▶ 2
- ▶ De câte informații (numerice) este nevoie pentru a indica **o dreaptă neverticală în plan?**
- ▶ 2
- ▶ Există o modalitate naturală de a stabili o corespondență între puncte și drepte?
- ▶ **DA: dualitate**
- ▶ Cum se reflectă / respectă diferite proprietăți geometrice (de exemplu incidența) prin dualitate?

Dualitate – definiții

- Unui punct $p = (p_x, p_y)$ din planul $\mathbb{R}^2$ (plan primal) i se asociază o dreaptă din planul dual, notată p^* :

$$p^* : (y = p_x x - p_y) \text{ duala lui } p.$$

Dualitate – definiții

- Unui punct $p = (p_x, p_y)$ din planul $\mathbb{R}^2$ (plan primal) i se asociază o dreaptă din planul dual, notată p^* :

$$p^* : (y = p_x x - p_y) \text{ duala lui } p.$$

- Unei drepte neverticale $d : (y = m_d x + n_d)$ din planul primal i se asociază un punct din planul dual, notat d^* :

$$d^* = (m_d, -n_d) \text{ dualul lui } d.$$

Dualitate – definiții

- Unui punct $p = (p_x, p_y)$ din planul $\mathbb{R}^2$ (plan primal) i se asociază o dreaptă din planul dual, notată p^* :

$$p^* : (y = p_x x - p_y) \text{ duala lui } p.$$

- Unei drepte neverticale $d : (y = m_d x + n_d)$ din planul primal i se asociază un punct din planul dual, notat d^* :

$$d^* = (m_d, -n_d) \text{ dualul lui } d.$$

- **Obs.** Această transformare este polaritatea față de parabola $y = \frac{x^2}{2}$.

Dualitate – proprietăți elementare

1) Păstrează incidența

$$p \in d \iff d^* \in p^*$$

Exemplu

Pl. primal

$$d: (y = 2x + 1)$$

$$p = (1, 3)$$

Pl. dual

$$d^* = (2, -1)$$

$$p^*: (y = x - 3)$$

Dualitate – proprietăți elementare

2) Păstrează "ordinea"

p este situat deasupra dreptei d (neverticală) $\Leftrightarrow$
 $d^* \text{ — } | \text{ — } | \text{ — } p^*$

Exemple

$$p = (1, 1)$$

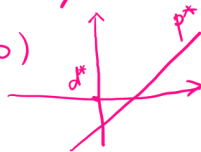
$$d: (y = 0)$$



PL. dual

$$p^*: (y = x - 1)$$

$$d^* = (0, 0)$$

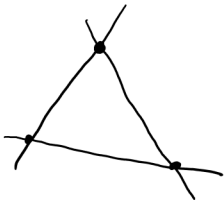


Dualitate — “dicționar” concepte și configurații

Plan primal	Plan dual
Punct p	Dreaptă neverticală p^*
Dreaptă neverticală d	Punct d^*
Dreaptă determinată de două puncte	Punct de intersecție a două drepte
Punctul p deasupra dreptei d	Punctul d^* deasupra dreptei p^*
Segment	Fascicul de drepte (<i>wedge</i>)

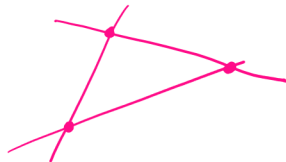
Exemplu

Configurația primală



3 puncte necoliniare
și dreptele determinate
de ele

Configurația duală



3 drepte care nu
trece prin același punct
și punctele determinate
de ele

Semiplane inferioare și semiplane superioare

► Exemple.



Semiplane inferioare și semiplane superioare

► Exemple.



semiplan inferior



semiplan superior

Semiplane inferioare și semiplane superioare

► Exemple.



sempian inferior



sempian superior

► Dat un semiplan delimitat de o dreaptă neverticală

$$ax + by + c \leq 0 \quad (b \neq 0)$$

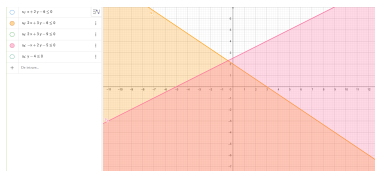
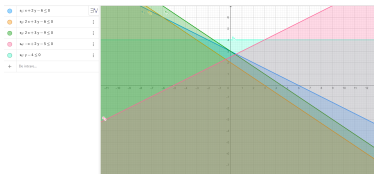
cum se decide dacă este semiplan inferior sau semiplan superior? (R: semnul lui b). Exemple:

$$-x + y + 3 \leq 0 \quad \text{sempian inferior}$$

$$x - y - 3 \leq 0 \quad \text{sempian superior}$$

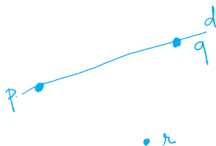
Semiplane inferioare și semiplane superioare

Când determinăm o intersecție de semiplane inferioare / superioare, nu sunt neapărat relevante toate semiplanele. În figura de mai jos ([link Geogebra](#)) sunt considerate cinci semiplane inferioare s_1, s_2, s_3, s_4, s_5 dintre care relevante pentru intersecție sunt doar s_2 și s_4 .

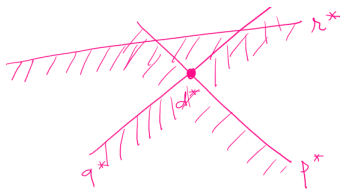


Observația fundamentală

Fie p, q cu $p \neq q$ și dreapta $d = pq$ neverticală. Fie r un punct situat dedesubtul dreptei $d = pq$. Care este configurația duală?



planul primal:
 r este dedesubtul dreptei $pq = d$



planul dual:
 d^* este dedesubtul dreptei r^*

Observația fundamentală

- Fie $\mathcal{P}$ o mulțime de puncte.

Observația fundamentală

- ▶ Fie $\mathcal{P}$ o mulțime de puncte.
- ▶ **Q:** Ce înseamnă că un segment $[pq]$ ($p, q \in \mathcal{P}$) participă la frontiera superioară a acoperirii convexe a lui $\mathcal{P}$?

Observația fundamentală

- ▶ Fie $\mathcal{P}$ o mulțime de puncte.
- ▶ **Q:** Ce înseamnă că un segment $[pq]$ ($p, q \in \mathcal{P}$) participă la frontiera superioară a acoperirii convexe a lui $\mathcal{P}$?
- ▶ **A:** Toate celelalte puncte sunt dedesubtul dreptei $d = pq$.

Observația fundamentală

- ▶ Fie $\mathcal{P}$ o mulțime de puncte.
- ▶ **Q:** Ce înseamnă că un segment $[pq]$ ($p, q \in \mathcal{P}$) participă la frontiera superioară a acoperirii convexe a lui $\mathcal{P}$?
- ▶ **A:** Toate celelalte puncte sunt dedesubtul dreptei $d = pq$.
- ▶ Configurația duală: Punctul d^* este situat dedesubtul dreptelor corespunzătoare celorlalte puncte și, prin trecere la semiplane inferioare, “contează” semiplanele inferioare determinate de p^* și q^* .

Exemplu - link *Geogebra*

Semiplane inferioare:

<i>Inec. semiplan</i>	<i>Ec. dr. suport</i>	<i>Pct. pl. dual</i>
$h_1 : y \leq x + 4$	$d_1 : y = x + 4$	$d_1^* = (1, -4)$
$h_2 : y \leq -x + 5$	$d_2 : y = -x + 5$	$d_2^* = (-1, -5)$
$h_3 : y \leq 8$	$d_3 : y = 8$	$d_3^* = (0, -8)$
$h_4 : y \leq 2x + 8$	$d_4 : y = 2x + 8$	$d_4^* = (2, -8)$
$h_5 : y \leq 3x - 1$	$d_5 : y = 3x - 1$	$d_5^* = (3, 1)$
$h_6 : y \leq 2x + 3$	$d_6 : y = 2x + 3$	$d_6^* = (2, -3)$
$h_7 : y \leq -2x + 1$	$d_7 : y = -2x + 1$	$d_7^* = (-2, -1)$

Intersecția semiplanelor inferioare $h_1, \dots, h_7$ este determinată de intersecția dintre h_5 și h_7 . În mod corespunzător, frontiera superioară a acoperirii convexe a punctelor $d_1^*, \dots, d_7^*$ este determinată de $d_5^* = (3, 1)$ și $d_7^* = (-2, -1)$.

Semiplane superioare:

<i>Inec. semiplan</i>	<i>Ec. dr. suport</i>	<i>Pct. pl. dual</i>
$h_8 : y \geq -10$	$d_8 : y = -10$	$d_8^* = (0, 10)$
$h_9 : y \geq -15$	$d_9 : y = -15$	$d_9^* = (0, 15)$
$h_{10} : y \geq -x - 10$	$d_{10} : y = -x - 10$	$d_{10}^* = (-1, 10)$
$h_{11} : y \geq x - 12$	$d_{11} : y = x - 12$	$d_{11}^* = (1, 12)$

Intersecția semiplanelor superioare $h_8, \dots, h_{11}$ este determinată de intersecția dintre h_8 , h_{10} și h_{11} . În mod corespunzător, frontiera inferioară a acoperirii convexe a punctelor $d_8^*, \dots, d_{11}^*$ este determinată de $d_8^* = (0, 10)$, $d_{10}^* = (-1, 10)$ și $d_{11}^* = (1, 12)$.

Concluzie pentru (i) - abordarea cantitativă

- Pentru a determina o intersecție de **semiplane inferioare** se consideră mulțimea de puncte din planul dual și se determină **frontiera superioară** a acoperirii convexe a mulțimii respective. Un rezultat analog are loc pentru intersecții de **semiplane superioare** și **frontiera inferioară** a acoperirii convexe a mulțimii de puncte duale. În consecință:

Concluzie pentru (i) - abordarea cantitativă

- ▶ Pentru a determina o intersecție de **semiplane inferioare** se consideră mulțimea de puncte din planul dual și se determină **frontiera superioară** a acoperirii convexe a mulțimii respective. Un rezultat analog are loc pentru intersecții de **semiplane superioare** și **frontiera inferioară** a acoperirii convexe a mulțimii de puncte duale. În consecință:
- ▶ **Teoremă** *Intersecția a n semiplane poate fi descrisă cu un algoritm de complexitate $O(n \log n)$.*

Concluzie pentru (i) - abordarea cantitativă

- ▶ Pentru a determina o intersecție de **semiplane inferioare** se consideră mulțimea de puncte din planul dual și se determină **frontiera superioară** a acoperirii convexe a mulțimii respective. Un rezultat analog are loc pentru intersecții de **semiplane superioare** și **frontiera inferioară** a acoperirii convexe a mulțimii de puncte duale. În consecință:
- ▶ **Teoremă** *Intersecția a n semiplane poate fi descrisă cu un algoritm de complexitate $O(n \log n)$.*
- ▶ De fapt, aplicarea dualității combinată cu sortarea lexicografică poate fi interpretată ca fiind ordonare a dreptelor după panta dreptei suport și apoi utilizarea unui mecanism incremental, cu eliminarea semiplanelor redundante. Această abordare directă este descrisă de [Z. Zhu](#) în 2006, în *New Algorithm for Half-plane Intersection and its Practical Value* (v. și [această referință](#)).

(ii) Abordarea calitativă. Motivație

- Sunt realizate 3 produse (notate 1, 2 și 3) pe 2 aparate (notate X și Y).

(ii) Abordarea calitativă. Motivație

- Sunt realizate 3 produse (notate 1, 2 și 3) pe 2 aparate (notate X și Y).
- Ciclul de producție este săptămânal (40h de lucru). Timpul de producție (în minute) pentru produs este indicat în tabel.

	X	Y	Obs.	Nr. prod.	Spațiu	Profit
1	10	27	pe ambele	x_1	0.1m^2	10
2	12	19	în paralel, simultan	x_2 , respectiv y_2	0.2m^2	13
3	8	24	în paralel, simultan	x_3 , respectiv y_3	0.05m^2	9

(ii) Abordarea calitativă. Motivație

- ▶ Sunt realizate 3 produse (notate 1, 2 și 3) pe 2 aparate (notate X și Y).
- ▶ Ciclul de producție este săptămânal (40h de lucru). Timpul de producție (în minute) pentru produs este indicat în tabel.

	X	Y	Obs.	Nr. prod.	Spațiu	Profit
1	10	27	pe ambele	x_1	0.1m^2	10
2	12	19	în paralel, simultan	x_2 , respectiv y_2	0.2m^2	13
3	8	24	în paralel, simultan	x_3 , respectiv y_3	0.05m^2	9

- ▶ Aparatele X și Y au un interval de mentenanță de 5%, respectiv 7% din timpul de lucru. Spațiul total de depozitare este de 50m^2 .

(ii) Abordarea calitativă. Motivație

- ▶ Sunt realizate 3 produse (notate 1, 2 și 3) pe 2 aparate (notate X și Y).
- ▶ Ciclul de producție este săptămânal (40h de lucru). Timpul de producție (în minute) pentru produs este indicat în tabel.

	X	Y	Obs.	Nr. prod.	Spațiu	Profit
1	10	27	pe ambele	x_1	0.1m^2	10
2	12	19	în paralel, simultan	x_2 , respectiv y_2	0.2m^2	13
3	8	24	în paralel, simultan	x_3 , respectiv y_3	0.05m^2	9

- ▶ Aparatele X și Y au un interval de mentenanță de 5%, respectiv 7% din timpul de lucru. Spațiul total de depozitare este de 50m^2 .
- ▶ Modelul matematic:

Constrângeri:

$$\begin{array}{ll}
 0.1x_1 + 0.2(x_2 + y_2) + 0.05(x_3 + y_3) \leq 50 & \text{Spațiu de depozitare} \\
 10x_1 + 12x_2 + 8x_3 \leq 0.95 \cdot 40 \cdot 60 & \text{Timp aparatul } X \\
 27x_1 + 19y_2 + 24y_3 \leq 0.93 \cdot 40 \cdot 60 & \text{Timp aparatul } Y
 \end{array}$$

Cerința:

$$\text{maximizează}(10x_1 + 13(x_2 + y_2) + 9(x_3 + y_3))$$

Problematizare, terminologie

► **Formulare generală (în spațiul d -dimensional):**

$$\text{maximizează}(c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_dx_d)$$

date constrângerile liniare (inegalități)

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots a_{1d}x_d \leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots a_{2d}x_d \leq b_2 \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots a_{nd}x_d \leq b_n \end{array} \right. \quad (2)$$

Problematizare, terminologie

► Formulare generală (în spațiul d -dimensional):

$$\text{maximizează}(c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_dx_d)$$

date constrângerile liniare (inegalități)

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots a_{1d}x_d \leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots a_{2d}x_d \leq b_2 \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots a_{nd}x_d \leq b_n \end{array} \right. \quad (2)$$

► Denumiri:

Problematizare, terminologie

► Formulare generală (în spațiul d -dimensional):

$$\text{maximizează}(c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_dx_d)$$

date constrângerile liniare (inegalități)

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots a_{1d}x_d \leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots a_{2d}x_d \leq b_2 \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots a_{nd}x_d \leq b_n \end{cases} \quad (2)$$

► Denumiri:

► date de intrare: $(a_{ij})_{i=\overline{1,n}, j=\overline{1,d}}, (b_i)_{i=\overline{1,n}}, (c_j)_{j=\overline{1,d}}$

Problematizare, terminologie

► Formulare generală (în spațiul d -dimensional):

$$\text{maximizează}(c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_dx_d)$$

date constrângerile liniare (inegalități)

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots a_{1d}x_d \leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots a_{2d}x_d \leq b_2 \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots a_{nd}x_d \leq b_n \end{cases} \quad (2)$$

► Denumiri:

- date de intrare: $(a_{ij})_{i=\overline{1,n}, j=\overline{1,d}}, (b_i)_{i=\overline{1,n}}, (c_j)_{j=\overline{1,d}}$
- funcție obiectiv: $(c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_dx_d)$

Problematizare, terminologie

► Formulare generală (în spațiul d -dimensional):

$$\text{maximizează}(c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_dx_d)$$

date constrângerile liniare (inegalități)

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots a_{1d}x_d \leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots a_{2d}x_d \leq b_2 \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots a_{nd}x_d \leq b_n \end{cases} \quad (2)$$

► Denumiri:

- date de intrare: $(a_{ij})_{i=\overline{1,n}, j=\overline{1,d}}, (b_i)_{i=\overline{1,n}}, (c_j)_{j=\overline{1,d}}$
- funcție obiectiv: $(c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_dx_d)$
- constrângeri: inegalitățile (2)

Problematizare, terminologie

► Formulare generală (în spațiul d -dimensional):

$$\text{maximizează}(c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_dx_d)$$

date constrângerile liniare (inegalități)

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots a_{1d}x_d \leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots a_{2d}x_d \leq b_2 \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots a_{nd}x_d \leq b_n \end{cases} \quad (2)$$

► Denumiri:

- date de intrare: $(a_{ij})_{i=\overline{1,n}, j=\overline{1,d}}, (b_i)_{i=\overline{1,n}}, (c_j)_{j=\overline{1,d}}$
- funcție obiectiv: $(c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_dx_d)$
- constrângeri: inegalitățile (2)
- regiune realizabilă (fezabilă): intersecția semispațiilor care definesc constrângerile problemei

Problematizare, terminologie

► Formulare generală (în spațiul d -dimensional):

$$\text{maximizează}(c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_dx_d)$$

date constrângerile liniare (inegalități)

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1d}x_d \leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2d}x_d \leq b_2 \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nd}x_d \leq b_n \end{cases} \quad (2)$$

► Denumiri:

- date de intrare: $(a_{ij})_{i=\overline{1,n}, j=\overline{1,d}}, (b_i)_{i=\overline{1,n}}, (c_j)_{j=\overline{1,d}}$
- funcție obiectiv: $(c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_dx_d)$
- constrângeri: inegalitățile (2)
- regiune realizabilă (fezabilă): intersecția semispațiilor care definesc constrângerile problemei

- **Obs. Interpretare a cerinței de maximizare:** Maximizarea funcției obiectiv revine la a determina un punct al cărui vector de poziție are proiecția maximă de direcția dată de vectorul $\vec{c} = (c_1, c_2, \dots, c_d)$.

Exemplu - cazul 1D ($d = 1$)Coordonata: x :

$$\begin{array}{l} \text{maximizează } (cx) \\ \left\{ \begin{array}{l} a_1 x \leq b_1 \text{ - interval} \\ a_2 x \leq b_2 \text{ ---} \\ \vdots \\ a_n x \leq b_n \text{ ---} \end{array} \right. \end{array}$$

functie obiectiv

→ constrângeri

Exemplu concret: maximizează ($2x$)

$$\left\{ \begin{array}{l} 3x \leq 6 \\ -2x \leq 4 \\ 6x \leq 6 \end{array} \right. \left| \begin{array}{l} x \leq 2, \text{ } x \in (-\infty, 2] \\ x \geq -2, \text{ } x \in [-2, \infty) \\ x \leq 1, \text{ } x \in (-\infty, 1] \end{array} \right.$$

intervalul $[-2, 1]$ - regiune fezabilăMaximul funcției obiectiv este egal cu 2 și se obține ptr $x = 1$.

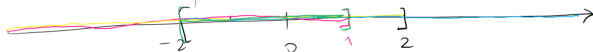
Exemplu - cazul 1D ($d = 1$)Coordonata: x :

$$\begin{array}{l} \text{maximizează } (cx) \\ \left\{ \begin{array}{l} a_1 x \leq b_1 \text{ - interval} \\ a_2 x \leq b_2 \text{ - } \\ \vdots \\ a_n x \leq b_n \text{ - } \end{array} \right. \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{funcție} \\ \text{obiectiv} \\ \text{constrângeri} \end{array}$$

Exemple concrete :

$$\begin{array}{l} \text{maximizează } (2x) \\ \left\{ \begin{array}{l} 3x \leq 6 \\ -2x \leq 4 \\ 6x \leq 6 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} x \leq 2, \quad x \in (-\infty, 2] \\ x \geq -2, \quad x \in [-2, \infty) \\ x \leq 1, \quad x \in (-\infty, 1] \end{array} \right. \end{array}$$

intervalul $[-2, 1]$ - regiune fezabilă



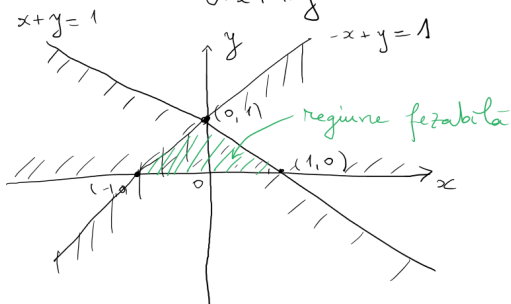
Maximul funcției obiectiv este egal cu 2 și se obține pt $x = 1$.

Lemă. (Pentru $d = 1$) *Un program liniar 1-dimensional poate fi rezolvat în timp liniar.*

Exemplu - cazul 2D ($d = 2$)

Notăm coordonatele cu x și y .

maximizează $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$; $\vec{c} = (0, 1)$, date $\begin{cases} x + y \leq 1 \\ -y \leq 0 \\ -x + y \leq 1 \end{cases}$



Funcția are valoarea maximă 1, atinsă în punctul (0, 1).

Probleme de programare liniară în plan ($d = 2$)

► Convenții și terminologie:

Probleme de programare liniară în plan ($d = 2$)

► Convenții și terminologie:

- Coordonatele: x și y

Probleme de programare liniară în plan ($d = 2$)

► Convenții și terminologie:

- Coordonatele: x și y
- Funcția obiectiv: $f_{\vec{c}}(p) = c_x x + c_y y$, unde $\vec{c} = (c_x, c_y)$.

Probleme de programare liniară în plan ($d = 2$)

► Convenții și terminologie:

- Coordonatele: x și y
- Funcția obiectiv: $f_{\vec{c}}(p) = c_x x + c_y y$, unde $\vec{c} = (c_x, c_y)$.
- Constrângerile: $h_1, h_2, \dots, h_n$ (semiplane); se notează $H = \{h_1, h_2, \dots, h_n\}$
- Regiunea fezabilă este $C = h_1 \cap h_2 \cap \dots \cap h_n$.

Probleme de programare liniară în plan ($d = 2$)

► Convenții și terminologie:

- Coordonatele: x și y
- Funcția obiectiv: $f_{\vec{c}}(p) = c_x x + c_y y$, unde $\vec{c} = (c_x, c_y)$.
- Constrângerile: $h_1, h_2, \dots, h_n$ (semiplane); se notează $H = \{h_1, h_2, \dots, h_n\}$
- Regiunea fezabilă este $C = h_1 \cap h_2 \cap \dots \cap h_n$.
- **Program liniar:** $(H, \vec{c})$.
- **Scop:** Se caută $p \in C$ astfel ca $f_{\vec{c}}(p)$ să fie maximă.

Probleme de programare liniară în plan ($d = 2$)

► Convenții și terminologie:

- Coordonatele: x și y
- Funcția obiectiv: $f_{\vec{c}}(p) = c_x x + c_y y$, unde $\vec{c} = (c_x, c_y)$.
- Constrângerile: $h_1, h_2, \dots, h_n$ (semiplane); se notează $H = \{h_1, h_2, \dots, h_n\}$
- Regiunea fezabilă este $C = h_1 \cap h_2 \cap \dots \cap h_n$.

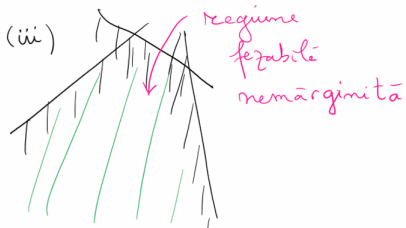
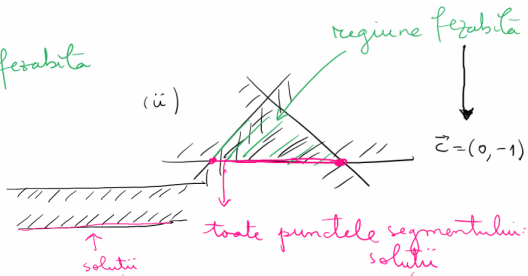
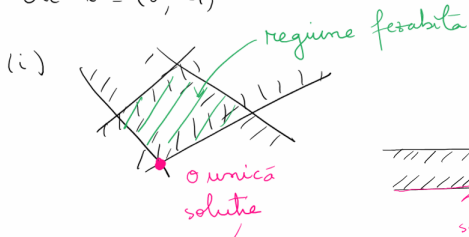
► **Program liniar:** $(H, \vec{c})$.

► **Scop:** Se caută $p \in C$ astfel ca $f_{\vec{c}}(p)$ să fie maximă.

- Pentru o problemă de programare liniară în plan pot fi distinse patru situații: (i) o soluție unică; (ii) toate punctele de pe o muchie sunt soluții; (iii) regiunea fezabilă este nemărginită și pot fi găsite soluții de-a lungul unei semidrepte; (iv) regiunea fezabilă este vidă.

Cazul 2D ($d = 2$) - exemple de regiuni fezabile

Fie $\vec{c} = (0, -1)$



Algoritm incremental pentru rezolvarea unei probleme de programare liniară 2D

► Principii:

Algoritm incremental pentru rezolvarea unei probleme de programare liniară 2D

- ▶ Principii:
 - ▶ constrângerile sunt adăugate una câte una;

Algoritm incremental pentru rezolvarea unei probleme de programare liniară 2D

► Principii:

- constrângerile sunt adăugate una câte una;
- presupunem că la fiecare pas soluția (punctul de maxim) există, apoi actualizează;
- sunt adăugate la început constrângeri care garantează mărginirea programului liniar, definite astfel: se alege $M \gg 0$ și se definesc noi constrângeri convenabile;

Algoritm incremental pentru rezolvarea unei probleme de programare liniară 2D

► Principii:

- constrângerile sunt adăugate una câte una;
- presupunem că la fiecare pas soluția (punctul de maxim) există, apoi actualizează;
- sunt adăugate la început constrângeri care garantează mărginirea programului liniar, definite astfel: se alege $M \gg 0$ și se definesc noi constrângeri convenabile;
- se lucrează cu convenția de ordonare lexicografică, astfel încât există o **unică** soluție optimă.

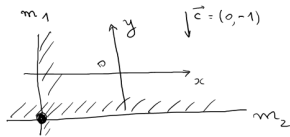
Algoritm incremental pentru rezolvarea unei probleme de programare liniară 2D

► Principii:

- constrângerile sunt adăugate una câte una;
- presupunem că la fiecare pas soluția (punctul de maxim) există, apoi actualizează;
- sunt adăugate la început constrângeri care garantează mărginirea programului liniar, definite astfel: se alege $M \gg 0$ și se definesc noi constrângeri convenabile;
- se lucrează cu convenția de ordonare lexicografică, astfel încât există o **unică** soluție optimă.

- Vom considera în continuare $\vec{c} = (0, -1)$, iar noile constrângeri vor fi:

$$m_1 : x \geq -M, \quad m_2 : y \geq -M.$$



Notății

- Fie $(H, \vec{c})$ un program liniar cu constrângerile $h_1, h_2, \dots, h_n$. Se notează:

$$H_i = \{m_1, m_2, h_1, h_2, \dots, h_i\}, \text{ mulțime de semiplane}$$

$$C_i = m_1 \cap m_2 \cap h_1 \cap h_2 \cap \dots \cap h_i, \text{ regiune fezabilă.}$$

Notăția este pentru $i = 0, \dots, n$, în particular

$$H_0 = \{m_1, m_2\} \quad C_0 = m_1 \cap m_2.$$

Notății

- Fie $(H, \vec{c})$ un program liniar cu constrângerile $h_1, h_2, \dots, h_n$. Se notează:

$$H_i = \{m_1, m_2, h_1, h_2, \dots, h_i\}, \text{ mulțime de semiplane}$$

$$C_i = m_1 \cap m_2 \cap h_1 \cap h_2 \cap \dots \cap h_i, \text{ regiune fezabilă.}$$

Notăția este pentru $i = 0, \dots, n$, în particular

$$H_0 = \{m_1, m_2\} \quad C_0 = m_1 \cap m_2.$$

- Observații:

Notatii

- Fie $(H, \vec{c})$ un program liniar cu constrângerile $h_1, h_2, \dots, h_n$. Se notează:

$$H_i = \{m_1, m_2, h_1, h_2, \dots, h_i\}, \text{ mulțime de semiplane}$$

$$C_i = m_1 \cap m_2 \cap h_1 \cap h_2 \cap \dots \cap h_i, \text{ regiune fezabilă.}$$

Notația este pentru $i = 0, \dots, n$, în particular

$$H_0 = \{m_1, m_2\} \quad C_0 = m_1 \cap m_2.$$

- Observații:

(i) $C_0 \supseteq C_1 \supseteq C_2 \supseteq \dots \supseteq C_n = C.$

Notății

- Fie $(H, \vec{c})$ un program liniar cu constrângerile $h_1, h_2, \dots, h_n$. Se notează:

$$H_i = \{m_1, m_2, h_1, h_2, \dots, h_i\}, \text{ mulțime de semiplane}$$

$$C_i = m_1 \cap m_2 \cap h_1 \cap h_2 \cap \dots \cap h_i, \text{ regiune fezabilă.}$$

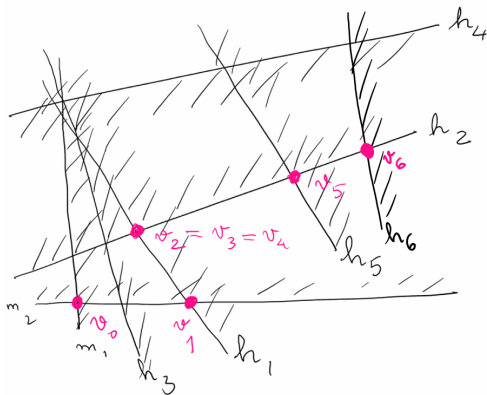
Notația este pentru $i = 0, \dots, n$, în particular

$$H_0 = \{m_1, m_2\} \quad C_0 = m_1 \cap m_2.$$

- Observații:

- (i) $C_0 \supseteq C_1 \supseteq C_2 \supseteq \dots \supseteq C_n = C$.
- (ii) Pentru fiecare i , regiunea fezabilă C_i , dacă este nevidă, are un vârf care reprezintă o soluție optimă a problemei $(H_i, \vec{c})$. Punctul este notat cu v_i (depinde de alegerea lui m_1 și m_2).

Exemplu



$$\vec{c} = (0, -1)$$

$v_3 = v_2$, pt. că $v_2 \in h_3$
 $v_4 = v_3 = v_2$ pt. că $v_3 \in h_4$
 $v_5 \neq v_4$ pt. că $v_4 \notin h_5$

Observații

- Fie $1 \leq i \leq n$, presupunem că C_{i-1} și v_{i-1} sunt determinate. Considerăm h_i . Sunt două situații:

Observații

- Fie $1 \leq i \leq n$, presupunem că C_{i-1} și v_{i-1} sunt determinate. Considerăm h_i . Sunt două situații:
 - (i) dacă $v_{i-1} \in h_i$, atunci $v_i = v_{i-1}$,

Observații

- Fie $1 \leq i \leq n$, presupunem că C_{i-1} și v_{i-1} sunt determinate. Considerăm h_i . Sunt două situații:
- (i) dacă $v_{i-1} \in h_i$, atunci $v_i = v_{i-1}$,
 - (ii) dacă $v_{i-1} \notin h_i$, atunci

Observații

- Fie $1 \leq i \leq n$, presupunem că C_{i-1} și v_{i-1} sunt determinate. Considerăm h_i . Sunt două situații:
- (i) dacă $v_{i-1} \in h_i$, atunci $v_i = v_{i-1}$,
 - (ii) dacă $v_{i-1} \notin h_i$, atunci
fie $C_i = \emptyset$

Observații

- Fie $1 \leq i \leq n$, presupunem că C_{i-1} și v_{i-1} sunt determinate. Considerăm h_i . Sunt două situații:
- (i) dacă $v_{i-1} \in h_i$, atunci $v_i = v_{i-1}$,
 - (ii) dacă $v_{i-1} \notin h_i$, atunci
fie $C_i = \emptyset$
fie $v_i \in d_i$, unde d_i este dreapta care mărginește h_i .

Observații

- Fie $1 \leq i \leq n$, presupunem că C_{i-1} și v_{i-1} sunt determinate. Considerăm h_i . Sunt două situații:

- (i) dacă $v_{i-1} \in h_i$, atunci $v_i = v_{i-1}$,
- (ii) dacă $v_{i-1} \notin h_i$, atunci

fie $C_i = \emptyset$

fie $v_i \in d_i$, unde d_i este dreapta care mărginește h_i .

În acest caz, găsirea lui v_i revine la găsirea lui $p \in d_i$ care maximizează $f_{\vec{c}}(p)$, date constrângerile deja existente ($p \in h, \forall h \in H_i$). **De fapt, aceasta este o problemă pe programare liniară 1-dimensională, care are complexitatea-timp liniară, adică $O(i)$.**

Algoritm LPMARG2D $(H, \vec{c}, m_1, m_2)$

► **Input.** Un program liniar $(H \cup \{m_1, m_2\}, \vec{c})$ din $\mathbb{R}^2$

Algoritm LPMARG2D $(H, \vec{c}, m_1, m_2)$

- ▶ **Input.** Un program liniar $(H \cup \{m_1, m_2\}, \vec{c})$ din $\mathbb{R}^2$
- ▶ **Output.** Dacă $(H \cup \{m_1, m_2\}, \vec{c})$ nu e realizabil (fezabil), raportează. În caz contrar, indică punctul cel mai mic lexicografic p care maximizează $f_{\vec{c}}(p)$.

Algoritm LPMARG2D $(H, \vec{c}, m_1, m_2)$

- ▶ **Input.** Un program liniar $(H \cup \{m_1, m_2\}, \vec{c})$ din $\mathbb{R}^2$
 - ▶ **Output.** Dacă $(H \cup \{m_1, m_2\}, \vec{c})$ nu e realizabil (fezabil), raportează. În caz contrar, indică punctul cel mai mic lexicografic p care maximizează $f_{\vec{c}}(p)$.
1. $v_0 \leftarrow$ "colțul" lui c_0

Algoritm LPMARG2D $(H, \vec{c}, m_1, m_2)$

- ▶ **Input.** Un program liniar $(H \cup \{m_1, m_2\}, \vec{c})$ din $\mathbb{R}^2$
 - ▶ **Output.** Dacă $(H \cup \{m_1, m_2\}, \vec{c})$ nu e realizabil (fezabil), raportează. În caz contrar, indică punctul cel mai mic lexicografic p care maximizează $f_{\vec{c}}(p)$.
1. $v_0 \leftarrow$ "colțul" lui c_0
 2. fie $h_1, h_2, \dots, h_n$ semiplanele din H

Algoritm LPMARG2D ($H, \vec{c}, m_1, m_2$)

- ▶ **Input.** Un program liniar $(H \cup \{m_1, m_2\}, \vec{c})$ din $\mathbb{R}^2$
 - ▶ **Output.** Dacă $(H \cup \{m_1, m_2\}, \vec{c})$ nu e realizabil (fezabil), raportează. În caz contrar, indică punctul cel mai mic lexicografic p care maximizează $f_{\vec{c}}(p)$.
1. $v_0 \leftarrow$ "colțul" lui c_0
 2. fie $h_1, h_2, \dots, h_n$ semiplanele din H
 3. **for** $i \leftarrow 1$ **to** n

Algoritm LPMARG2D ($H, \vec{c}, m_1, m_2$)

- ▶ **Input.** Un program liniar $(H \cup \{m_1, m_2\}, \vec{c})$ din $\mathbb{R}^2$
 - ▶ **Output.** Dacă $(H \cup \{m_1, m_2\}, \vec{c})$ nu e realizabil (fezabil), raportează. În caz contrar, indică punctul cel mai mic lexicografic p care maximizează $f_{\vec{c}}(p)$.
1. $v_0 \leftarrow$ "colțul" lui c_0
 2. fie $h_1, h_2, \dots, h_n$ semiplanele din H
 3. **for** $i \leftarrow 1$ **to** n
 4. **do if** $v_{i-1} \in h_i$

Algoritm LPMARG2D ($H, \vec{c}, m_1, m_2$)

- **Input.** Un program liniar $(H \cup \{m_1, m_2\}, \vec{c})$ din $\mathbb{R}^2$
 - **Output.** Dacă $(H \cup \{m_1, m_2\}, \vec{c})$ nu e realizabil (fezabil), raportează. În caz contrar, indică punctul cel mai mic lexicografic p care maximizează $f_{\vec{c}}(p)$.
1. $v_0 \leftarrow$ "colțul" lui c_0
 2. fie $h_1, h_2, \dots, h_n$ semiplanele din H
 3. **for** $i \leftarrow 1$ **to** n
 4. **do if** $v_{i-1} \in h_i$
 5. **then** $v_i \leftarrow v_{i-1}$

Algoritm LPMARG2D ($H, \vec{c}, m_1, m_2$)

- ▶ **Input.** Un program liniar ($H \cup \{m_1, m_2\}, \vec{c}$) din $\mathbb{R}^2$
 - ▶ **Output.** Dacă ($H \cup \{m_1, m_2\}, \vec{c}$) nu e realizabil (fezabil), raportează. În caz contrar, indică punctul cel mai mic lexicografic p care maximizează $f_{\vec{c}}(p)$.
1. $v_0 \leftarrow$ "colțul" lui c_0
 2. fie $h_1, h_2, \dots, h_n$ semiplanele din H
 3. **for** $i \leftarrow 1$ **to** n
 4. **do if** $v_{i-1} \in h_i$
 5. **then** $v_i \leftarrow v_{i-1}$
 6. **else** $v_i \leftarrow$ punctul p de pe d_i care maximizează $f_{\vec{c}}(p)$ date constrângerile din H_i

Algoritm LPMARG2D ($H, \vec{c}, m_1, m_2$)

- ▶ **Input.** Un program liniar ($H \cup \{m_1, m_2\}, \vec{c}$) din $\mathbb{R}^2$
 - ▶ **Output.** Dacă ($H \cup \{m_1, m_2\}, \vec{c}$) nu e realizabil (fezabil), raportează. În caz contrar, indică punctul cel mai mic lexicografic p care maximizează $f_{\vec{c}}(p)$.
1. $v_0 \leftarrow$ "colțul" lui c_0
 2. fie $h_1, h_2, \dots, h_n$ semiplanele din H
 3. **for** $i \leftarrow 1$ **to** n
 4. **do if** $v_{i-1} \in h_i$
 5. **then** $v_i \leftarrow v_{i-1}$
 6. **else** $v_i \leftarrow$ punctul p de pe d_i care maximizează $f_{\vec{c}}(p)$ date constrângerile din H_i
 7. **if** p nu există

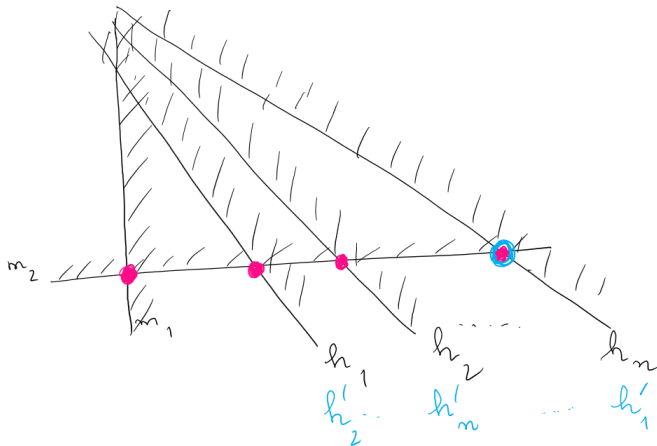
Algoritm LPMARG2D ($H, \vec{c}, m_1, m_2$)

- ▶ **Input.** Un program liniar ($H \cup \{m_1, m_2\}, \vec{c}$) din $\mathbb{R}^2$
 - ▶ **Output.** Dacă ($H \cup \{m_1, m_2\}, \vec{c}$) nu e realizabil (fezabil), raportează. În caz contrar, indică punctul cel mai mic lexicografic p care maximizează $f_{\vec{c}}(p)$.
1. $v_0 \leftarrow$ “colțul” lui c_0
 2. fie $h_1, h_2, \dots, h_n$ semiplanele din H
 3. **for** $i \leftarrow 1$ **to** n
 4. **do if** $v_{i-1} \in h_i$
 5. **then** $v_i \leftarrow v_{i-1}$
 6. **else** $v_i \leftarrow$ punctul p de pe d_i care maximizează $f_{\vec{c}}(p)$ date constrângerile din H_i
 7. **if** p nu există
 8. **then** raportează “nefezabil” **end**

Algoritm LPMARG2D ($H, \vec{c}, m_1, m_2$)

- **Input.** Un program liniar ($H \cup \{m_1, m_2\}, \vec{c}$) din $\mathbb{R}^2$
 - **Output.** Dacă ($H \cup \{m_1, m_2\}, \vec{c}$) nu e realizabil (fezabil), raportează. În caz contrar, indică punctul cel mai mic lexicografic p care maximizează $f_{\vec{c}}(p)$.
1. $v_0 \leftarrow$ “colțul” lui c_0
 2. fie $h_1, h_2, \dots, h_n$ semiplanele din H
 3. **for** $i \leftarrow 1$ **to** n
 4. **do if** $v_{i-1} \in h_i$
 5. **then** $v_i \leftarrow v_{i-1}$
 6. **else** $v_i \leftarrow$ punctul p de pe d_i care maximizează $f_{\vec{c}}(p)$ date constrângerile din H_i
 7. **if** p nu există
 8. **then** raportează “nefezabil” **end**
 9. **return** v_n

Comentariu - ordinea contează



Algoritm aleatoriu

- ▶ Pasul 2. este înlocuit cu:
 - 2'. Calculează o permutare arbitrară a semiplanelor, folosind o procedură adecvată.

Algoritm aleatoriu

- ▶ Pasul 2. este înlocuit cu:
 - 2'. Calculează o permutare arbitrară a semiplanelor, folosind o procedură adecvată.
- ▶ Algoritmul incremental LPMARG2D are complexitate-timp $O(n^2)$, iar varianta bazată pe alegerea aleatorie a semiplanelor are complexitate-timp medie $O(n)$ (n este numărul semiplanelor).

Analiza complexității-timp - varianta algoritmului probabilist (I)

Fie $(X_i)_{i=1,\dots,n}$ variabilă aleatoare definită astfel:

$$X_i = \begin{cases} 0, & \text{dacă } v_{i-1} \in h_i \text{ (adică este ales pasul 5 la iterația } i) \\ 1, & \text{dacă } v_{i-1} \notin h_i \text{ (adică este ales pasul 6 la iterația } i). \end{cases}$$

Analiza complexității-timp - varianta algoritmului probabilist (I)

Fie $(X_i)_{i=1,\dots,n}$ variabilă aleatoare definită astfel:

$$X_i = \begin{cases} 0, & \text{dacă } v_{i-1} \in h_i \text{ (adică este ales pasul 5 la iterația } i) \\ 1, & \text{dacă } v_{i-1} \notin h_i \text{ (adică este ales pasul 6 la iterația } i). \end{cases}$$

În concluzie, timpul total de rulare este $\sum_{i=1}^n X_i O(i) + O(n)$.

Analiza complexității-timp - varianta algoritmului probabilist (I)

Fie $(X_i)_{i=1,\dots,n}$ variabilă aleatoare definită astfel:

$$X_i = \begin{cases} 0, & \text{dacă } v_{i-1} \in h_i \text{ (adică este ales pasul 5 la iterația } i) \\ 1, & \text{dacă } v_{i-1} \notin h_i \text{ (adică este ales pasul 6 la iterația } i). \end{cases}$$

În concluzie, timpul total de rulare este $\sum_{i=1}^n X_i O(i) + O(n)$.

Valoarea așteptată (timpul mediu)

$$E\left[\sum_{i=1}^n X_i O(i)\right] = \mu\left(\sum_{i=1}^n X_i O(i)\right) = \sum_{i=1}^n O(i) \mu(X_i) \leq \sum_{i=1}^n O(i) \cdot \frac{2}{i} = O(n).$$

Analiza complexității-timp - varianta algoritmului probabilist (I)

Fie $(X_i)_{i=1,\dots,n}$ variabilă aleatoare definită astfel:

$$X_i = \begin{cases} 0, & \text{dacă } v_{i-1} \in h_i \text{ (adică este ales pasul 5 la iterația } i) \\ 1, & \text{dacă } v_{i-1} \notin h_i \text{ (adică este ales pasul 6 la iterația } i). \end{cases}$$

În concluzie, timpul total de rulare este $\sum_{i=1}^n X_i O(i) + O(n)$.

Valoarea așteptată (timpul mediu)

$$E\left[\sum_{i=1}^n X_i O(i)\right] = \mu\left(\sum_{i=1}^n X_i O(i)\right) = \sum_{i=1}^n O(i) \mu(X_i) \leq \sum_{i=1}^n O(i) \cdot \frac{2}{i} = O(n).$$

Vom arăta că $\mu(X_i) \leq \frac{2}{i}$, de unde va rezulta inegalitatea dorită.

Analiza complexității-timp - varianta algoritmului probabilist (II)

- Demonstrăm că $\mu(X_i) \leq \frac{2}{i}$, pentru orice $i = 1, \dots, n$, adică probabilitatea ca $v_{i-1} \notin h_i$ este $\leq \frac{2}{i}$.

Analiza complexității-timp - varianta algoritmului probabilist (II)

- ▶ Demonstrăm că $\mu(X_i) \leq \frac{2}{i}$, pentru orice $i = 1, \dots, n$, adică probabilitatea ca $v_{i-1} \notin h_i$ este $\leq \frac{2}{i}$.
- ▶ Arătăm inegalitatea pentru $i = n$ (cazul general, analog). Presupunem algoritmul terminat, v_n vârful optim.

Analiza complexității-timp - varianta algoritmului probabilist (II)

- ▶ Demonstrăm că $\mu(X_i) \leq \frac{2}{i}$, pentru orice $i = 1, \dots, n$, adică probabilitatea ca $v_{i-1} \notin h_i$ este $\leq \frac{2}{i}$.
- ▶ Arătăm inegalitatea pentru $i = n$ (cazul general, analog).
Presupunem algoritmul terminat, v_n vârful optim.
 - Care este probabilitatea ca $v_{n-1} \notin h_n$, adică la adăugarea lui h_n , vârful v_{n-1} să fie modificat în v_n ? $\Leftrightarrow$

Analiza complexității-timp - varianta algoritmului probabilist (II)

- ▶ Demonstrăm că $\mu(X_i) \leq \frac{2}{i}$, pentru orice $i = 1, \dots, n$, adică probabilitatea ca $v_{i-1} \notin h_i$ este $\leq \frac{2}{i}$.
- ▶ Arătăm inegalitatea pentru $i = n$ (cazul general, analog).
Presupunem algoritmul terminat, v_n vârful optim.
 - Care este probabilitatea ca $v_{n-1} \notin h_n$, adică la adăugarea lui h_n , vârful v_{n-1} să fie modificat în v_n ? $\Leftrightarrow$
 - Care este probabilitatea ca eliminând unul dintre semiplane să fie modificat vârful optim v_n ?

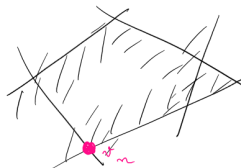
Analiza complexității-timp - varianta algoritmului probabilist (II)

- ▶ Demonstrăm că $\mu(X_i) \leq \frac{2}{i}$, pentru orice $i = 1, \dots, n$, adică probabilitatea ca $v_{i-1} \notin h_i$ este $\leq \frac{2}{i}$.
- ▶ Arătăm inegalitatea pentru $i = n$ (cazul general, analog). Presupunem algoritmul terminat, v_n vârful optim.
 - Care este probabilitatea ca $v_{n-1} \notin h_n$, adică la adăugarea lui h_n , vârful v_{n-1} să fie modificat în v_n ? $\Leftrightarrow$
 - Care este probabilitatea ca eliminând unul dintre semiplane să fie modificat vârful optim v_n ?

- nr. cazuri posibile: n
- nr. cazuri survine modificare: 2

$\Rightarrow$ probabilitatea de a modifica $\leq \frac{2}{n}$

analog ptr. i - q.e.d.



$\downarrow$
 $\vec{C} = (0, -1)$